APERTURA

Representación Wald a MDP

Clase de tres horas · libro de inferencia estadística y agentes.

Objetivo: distinguir resultado, hipótesis y alcance de cada aplicación.

Resultados de aprendizaje

Construir la representación terminal; probar $J\theta = -R\theta$; delimitar su alcance.

Tres resultados observables para esta clase.

RUTA

Plan de la sesión

15 min motivación · 45 min conceptos · 30 min ejemplo · 15 min descanso.

45 min taller · 20 min discusión · 10 min síntesis = 180 min.

CONCEPTO 1

Construcción

Un problema de decisión se representa como MDP de un paso.

Condición o contexto: Estado inicial codifica observación; luego terminal.

EJEMPLO 1

Construcción de un paso

Estado inicial $X \sim P_\theta$; acción $a = \delta(X)$; transición a estado terminal.

Recompensa evaluativa $r_\theta(X,a) = -L(\theta,a)$.

EJERCICIO 1

Construcción · comprobar

¿Qué acción corresponde a δ(x)?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 1

Construcción · respuesta

La acción elegida por la regla ante x.

Límite: No modela por sí sola decisiones repetidas.

CONCEPTO 2

Estado

El estado debe conservar la información usada por la regla.

Condición o contexto: No confundir θ desconocido con observación x.

EJEMPLO 2

Prueba en una línea

$$J_\theta(\pi_\delta) = \sum_x P_\theta(x) r_\theta(x, \delta(x)) = -\sum_x P_\theta(x) L(\theta, \delta(x)).$$

El último término es $-R(\theta, \delta)$.

EJERCICIO 2

Estado · comprobar

¿Puede el agente observar θ por definición?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 2

Estado · respuesta

No, salvo que el problema original lo permita.

Límite: Añadir información altera el problema.

CONCEPTO 3

Transición

Tras la decisión se llega al estado terminal.

Condición o contexto: La masa de transición debe sumar uno.

EJEMPLO 3

Alcance exacto

La biyección compara reglas y políticas deterministas de la clase construida.

No implica que se observe recompensa después de actuar ni extiende la prueba a todo MDP.

EJERCICIO 3

Transición · comprobar

¿Por qué introducir estado terminal?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 3

Transición · respuesta

Cierra el episodio y evita recompensas futuras ficticias.

Límite: Un bucle no descontado puede cambiar el valor.

CONCEPTO 4

Recompensa

Definir recompensa como menos pérdida conserva el criterio.

Condición o contexto: Usar la misma medida $P\theta$ sobre observaciones.

ALCANCE 4

Recompensa · condición crítica

Usar la misma medida P_θ sobre observaciones.

Si falla: La igualdad no transporta inferencia adicional.

EJERCICIO 4

Recompensa · comprobar

Escribe el retorno de un paso.

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 4

Recompensa · respuesta

$$J(\pi\delta,\theta)=-E\theta\ L(\theta,\delta(X)).$$

Límite: La igualdad no transporta inferencia adicional.

PAUSA

Descanso

Quince minutos antes de pasar a aplicaciones y límites.

Reanudar con una pregunta de recuperación sobre las primeras cuatro ideas.

CONCEPTO 5

Políticas

La clase de políticas corresponde a la de reglas permitidas.

Condición o contexto: Mantener determinismo y dominio acordados.

ALCANCE 5

Políticas · condición crítica

Mantener determinismo y dominio acordados.

Si falla: No comparar óptimos de clases distintas.

EJERCICIO 5

Políticas · comprobar

¿Qué falla si se agregan políticas nuevas?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 5

Políticas · respuesta

La optimización puede cambiar de conjunto y resultado.

Límite: No comparar óptimos de clases distintas.

CONCEPTO 6

Optimalidad

Una identidad de objetivos invierte minimización y maximización.

Condición o contexto: Comprobar signo y rango de riesgos.

ALCANCE 6

Optimalidad · condición crítica

Comprobar signo y rango de riesgos.

Si falla: El resultado es punto a punto en θ.

EJERCICIO 6

Optimalidad · comprobar

Si $R\delta_1 < R\delta_2$, ¿qué valor es mayor?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 6

Optimalidad · respuesta

$J\pi\delta_1 > J\pi\delta_2$.

Límite: El resultado es punto a punto en θ.

CONCEPTO 7

Inversa

Recuperar δ requiere una política de la clase representada.

Condición o contexto: Verificar que la política usa solo observación original.

ALCANCE 7

Inversa · condición crítica

Verificar que la política usa solo observación original.

Si falla: La correspondencia tiene alcance delimitado.

EJERCICIO 7

Inversa · comprobar

¿Una política con memoria extra tiene inversa?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 7

Inversa · respuesta

No necesariamente en el problema original.

Límite: La correspondencia tiene alcance delimitado.

CONCEPTO 8

Alcance

La prueba es estructural, no una garantía estadística universal.

Condición o contexto: Separar identidad de valor, estimación y cobertura.

Alcance · condición crítica

Separar identidad de valor, estimación y cobertura.

Si falla: Declarar explícitamente lo que falta.

EJERCICIO 8

Alcance · comprobar

¿La igualdad $J = -R$ da un IC válido?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 8

Alcance · respuesta

No; se necesitan datos y condiciones inferenciales.

Límite: Declarar explícitamente lo que falta.

TALLER

Aplicación integrada

Datos: $\theta \in \{0{,}2; 0{,}8\}$, $X \sim \text{Bernoulli}(\theta)$, $\delta(x) = x$; pérdida 0–1 frente a $1\{\theta > 0{,}5\}$.

Dibujar transición terminal y verificar $J_\theta(\pi\delta) = -R(\theta, \delta)$.

DISCUSIÓN

Auditoría entre pares

¿Por qué no se observa necesariamente r_θ después de actuar?

Defender la respuesta con hipótesis y evidencia.

SÍNTESIS

Tres preguntas de salida

θ no es observable; la política usa X; la igualdad es sobre retorno promediado.

Escribir una conclusión y un límite de aplicación.

PUENTE

Preparación de la clase siguiente

Revisar la fuente del capítulo y seleccionar un resultado que requiera otra herramienta.

Anotar el primer supuesto que habría que comprobar.

Trazabilidad

Fuente principal: libro local, capitulos/cap05_incrustacion.typ.

Material del curso; cifras empíricas solo si se reproduce el laboratorio.